

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А. Д. КРЯЧКОВА»
(НГУАДИ)**

Кафедра Строительного производства

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине Конструкции из дерева и пластмасс

на тему: «Проектирование деревянных конструкций малоэтажного здания»

Направление: Архитектура

Выполнил: студентка 21-414-1 гр.

Ткачук А.Ю.

Проверил: доцент кафедры СП

Герасимов Е.П.

Новосибирск, 2021



НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И
ИСКУССТВ им. А.Д. Крячкова

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы по дисциплине "Конструкции из дерева и
пластмасс"

на тему: "Проектирование деревянных конструкций малоэтажного здания"

Группа: 21-414-1 Ф.И.О. Ткачук А.Ю.

Размер здания в плане (длина×ширина): 12,69×11,675 м.

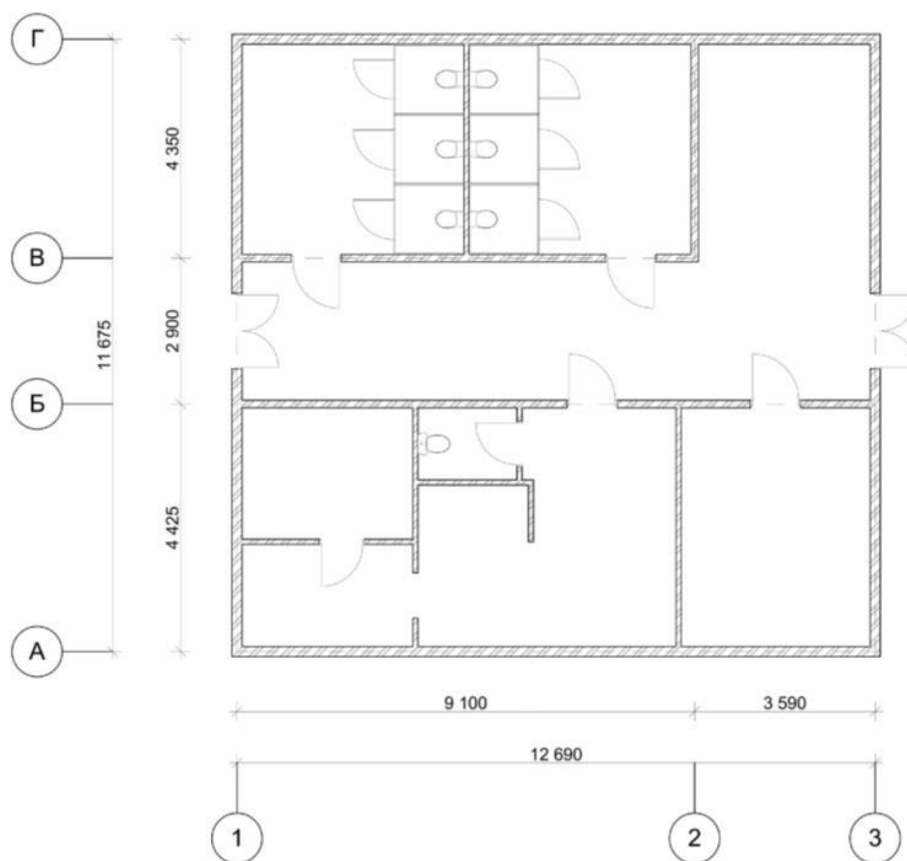
Число этажей: 2.

Высота этажа: 3 м.

Древесная порода: Кедр сибирский (2 сорт).

Угол наклона кровли: 35°

Нормативное значение снеговой нагрузки: 240 кг/м².



Руководитель: доцент кафедры
строительного производства

Герасимов Е.П.

Содержание:

1. Определение расчетных характеристик древесины
2. Обрешетка кровли
3. Стропильная нога
4. Стойка
5. Балка перекрытия

1. Определение расчетных характеристик материалов

Расчетное сопротивление древесины для режима нагружения Б (совместное действие постоянной и длительной временной нагрузок):

- при изгибе и сжатии вдоль волокон:

$$R_u = R_c = R^A \cdot m_{dl} \cdot m_v \cdot m_n = 19,5 \cdot 0,53 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 83,71 \text{ кг/см}^2$$

- при скалывании вдоль волокон:

$$R_{ск} = R_{ск}^A \cdot m_{dl} \cdot m_v \cdot m_n = 2,4 \cdot 0,53 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 10,30 \text{ кг/см}^2$$

Расчетное сопротивление древесины для режима нагружения В (совместное действие постоянной и кратковременной снеговой нагрузок):

- при изгибе и сжатии вдоль волокон:

$$R_u = R_c = R^A \cdot m_{dl} \cdot m_v \cdot m_n = 19,5 \cdot 0,66 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 104,25 \text{ кг/см}^2$$

- при скалывании вдоль волокон:

$$R_{ск} = R_{ск}^A \cdot m_{dl} \cdot m_v \cdot m_n = 2,4 \cdot 0,66 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 12,83 \text{ кг/см}^2$$

Расчетное сопротивление древесины для режима нагружения Г (совместное действие постоянных и монтажных нагрузок):

- при изгибе вдоль волокон:

$$R_u = R_c = R^A \cdot m_{dl} \cdot m_v \cdot m_n = 19,5 \cdot 0,66 \cdot 0,9 \cdot 0,9 = 126,36 \text{ кг/см}^2$$

Расчетный модуль упругости древесины для режимов нагружения Б:

$$E = E_{ср} \cdot m_{dl,E} \cdot m_v = 100\,000 \cdot 0,8 \cdot 0,9 = 720\,000 \text{ кг/см}^2$$

Расчетный модуль упругости древесины для режимов нагружения В:

$$E = E_{ср} \cdot m_{dl,E} \cdot m_v = 100\,000 \cdot 0,9 \cdot 1 = 900\,000 \text{ кг/см}^2$$

Где $R^A = 19,5$ Мпа – расчетное сопротивление древесины при сжатии и изгибе;

$R_{ск}^A = 2,4$ Мпа – расчетное сопротивление древесины при скалывании вдоль волокон;

$E_{ср} = 10$ ГПа = 100 000 кг/см² – средний модуль упругости;

$m_{dl} = 0,53$ – коэффициент длительной прочности при режиме нагружения Б;

$m_{дл} = 0,66$ при режиме нагружения В и Г;

$m_{дл,Е} = 0,8$ – коэффициент длительности для упругих характеристик

режима нагружения Б;

$m_{дл,Е} = 1$ для режима нагружения В;

$m_{в} = 0,9$ – коэффициент условий эксплуатации;

$m_{п} = 0,9$ – переходный коэффициент для расчетных сопротивлений R_c, R_{ct}, R_p, R_u ;

$m_{п} = 0,9$ – переходный коэффициент для расчетных сопротивлений скалыванию $R_{ск}$.

2. Обрешетка кровли

Выполним расчет обрешетки кровли. Обрешетку проектируем из брусков сечением 44×75 мм (предварительно). В качестве кровли примем Черепицу. Шаг обрешетки - $a = 500$ мм. Нагрузки, действующие на обрешетку, приведены в табл.1

Таблица 1

Наименование нагрузки	Единицы измерения	Нормативное значение	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетное значение
Стальной профилированный настил (шаг=500)	КГ/м ²	8,7	1,2	10,44
Обрешетка (бобр×гобр=44х75 мм)	КГ/м	1,65	1,1	1,815
Снеговая нагрузка	КГ/м ²	240	1,4	336
Монтажная нагрузка	КГ	100	1,2	120

Нормативное значение снеговой нагрузки определено по формуле:

$$S_0 = c_e \cdot c_t \cdot \mu \cdot S_g = 240 \text{ КГ/м}^2$$

где $c_e = 1$ – коэффициент, учитывающий снос снега ветром;

$c_t = 1$ – термический коэффициент;

$\mu = 1$ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие;

$S_g = 2,4$ КПа – вес снегового покрова на 1 м^2 горизонтальной поверхности земли.

Обрешетку рассчитывают на следующие сочетания нагрузок:

- 1) Постоянная и временная от снега (расчет на прочность и прогиб).
- 2) Постоянная и временная от монтажной нагрузки (расчет только на прочность).

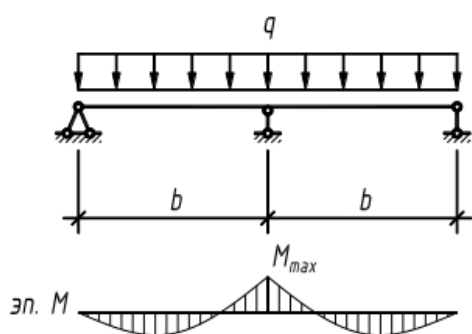


Рис. 1. Расчетная схема и эпюра изгибающего момента при первом сочетании нагрузок

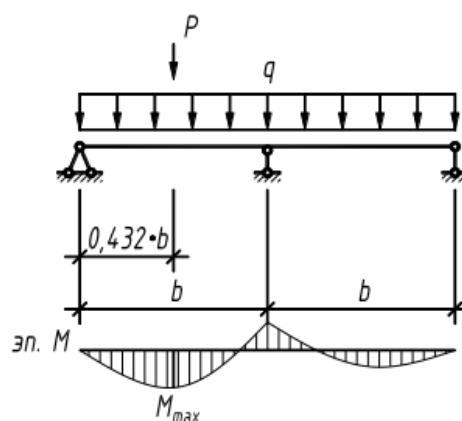


Рис. 2. Расчетная схема и эпюра изгибающего момента в втором сочетании нагрузок

Расчетная нагрузка на обрешетку при первом сочетании нагрузок (рис 1.):

$$q = (g_k + s \cdot \cos \alpha) \cdot a + g_{обр} = (10,44 + 336 \cdot \cos 35^\circ) \cdot 0,5 + 1,815 = 152,53 \text{ кг/м.}$$

Где $g_k = 10,44 \text{ кг/м}^2$ – расчетная нагрузка от кровли;

$s = 336 \text{ кг/м}^2$ – расчетная снеговая нагрузка;

$a = 0,5 \text{ м}$ – шаг обрешетки;

$g_{обр} = 1,815 \text{ кг/м}$ – расчетная нагрузка от обрешетки.

Максимальное значение изгибающего момента:

$$M_{max} = \frac{q \cdot b^2}{8} = \frac{152,53 \cdot 0,8^2}{8} = 12,20$$

Где b = шаг стропильных ног = $0,8$

Расчетная равномерно-распределенная нагрузка на обрешетку при втором сочетании нагрузок (рис 2):

$$q = g_k \cdot a + g_{обр} = 10,44 \cdot 0,5 + 1,815 = 7,04 \text{ кг/м.}$$

Максимальное значение изгибающего момента:

$$M_{max} = 0,07 \cdot q \cdot b^2 + 0,207 \cdot P \cdot b = 0,07 \cdot 7,04 \cdot 0,8^2 + 0,207 \cdot 120 \cdot 0,8 = 20,19 \text{ кг}\cdot\text{м},$$

где $P = 120 \text{ кг}$ – расчетная монтажная нагрузка.

Более невыгоден для расчета прочности бруска обрешетки второй вариант. Так как плоскость действия нагрузки не совпадает с главными плоскостями сечения бруска, то брусок рассчитываем на косой изгиб (рис. 3).

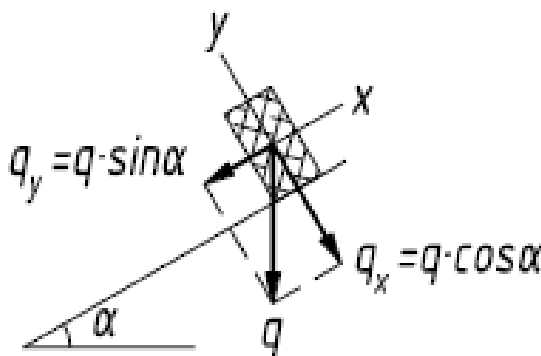


Рис. 3. Схема работы при косом изгибе

Составляющие изгибающего момента относительно главным осям бруска составляют:

$$M_x = M_{max} \cdot \cos \alpha = 20,19 \cdot \cos 35^\circ = 16,54 \text{ кг}\cdot\text{м} = 1654 \text{ кг}\cdot\text{см}$$

$$M_y = M_{max} \cdot \sin \alpha = 20,19 \cdot \sin 35^\circ = 11,58 \text{ кг}\cdot\text{м} = 1158 \text{ кг}\cdot\text{см}$$

Моменты сопротивления сечения:

$$W_x = \frac{b_{обр} \cdot h_{обр}^2}{6} = \frac{4,4 \cdot 7,5^2}{6} = 41,25 \text{ см}^3;$$

$$W_y = \frac{h \cdot b_{обр}^2}{6} = \frac{7,5 \cdot 4,4^2}{6} = 24,20 \text{ см}^3;$$

Моменты инерции сечения:

$$I_x = \frac{b_{\text{обр}} \cdot h_{\text{обр}}^3}{12} = \frac{4,4 \cdot 7,5^3}{12} = 154,69 \text{ см}^3;$$

$$I_y = \frac{h \cdot b_{\text{обр}}^3}{12} = \frac{7,5 \cdot 4,4^3}{12} = 53,24 \text{ см}^3;$$

Максимальные нормальные напряжения:

$$\sigma = \frac{M_x}{W_x} + \frac{M_y}{W_y} = 87,93 \text{ кг/см}^2 < R_u = 126,36 \text{ кг/см}^2$$

Где $R_u = \text{кг/см}^2$ – расчетное сопротивление древесины при изгибе (режим нагружения Г).

Определим прогиб бруска при первом сочетании нагрузок. Нормативная длительная нагрузка на обрешетку:

$$q^n = (g_k^n + 0,5 \cdot s_n \cdot \cos \alpha) \cdot a + g_{\text{обр}}^n = (8,7 + 0,5 \cdot 240 \cdot \cos 35^\circ) \cdot 0,5 + 1,65 = 57,96 \text{ кг/м.}$$

Где $g_k^n = 8,7 \text{ кг/м}^2$ – нормативная нагрузка от кровли;

$s_n = 240 \text{ кг/м}^2$ – нормативная снеговая нагрузка;

$g_{\text{обр}}^n = 1,65 \text{ кг/м}$ – нормативная нагрузка от обрешетки.

Составляющие нагрузки относительно главных осей бруска:

$$q_x^n = q^n \cdot \cos \alpha = 57,96 \cdot \cos 30^\circ = 47,48 \text{ кг/м} = 0,47 \text{ кг/см};$$

$$q_y^n = q^n \cdot \sin \alpha = 57,96 \cdot \sin 30^\circ = 33,25 \text{ кг/м} = 0,33 \text{ кг/см.}$$

Прогиб относительно оси x:

$$f_x = \frac{2,13}{384} \cdot \frac{2,13}{384} \cdot \frac{0,47 \cdot 80^4}{90000 \cdot 154,69} = 0,008 \text{ см.}$$

Прогиб относительно оси y:

$$f_y = \frac{2,13}{384} \cdot \frac{q_y^n \cdot b^4}{EI_y} = \frac{2,13}{384} \cdot \frac{0,33 \cdot 80^4}{90000 \cdot 53,24} = 0,016 \text{ см.}$$

Где $E = 90000 \text{ кг/см}^2$ – расчетный модуль упругости древесины

(режим нагружения В).

Полный прогиб:

$$f = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{0,008^2 + 0,016^2} = 0,018 \text{ см} \leq [f] = \frac{b}{150} = \frac{80}{150} = 0,53$$

Где $[f]$ – предельное значение прогиба, согласно п. 15.2.3 [2].

Таким образом, прочность и жесткость бруска обрешетки, обеспечена.

3. Стропильная нога.

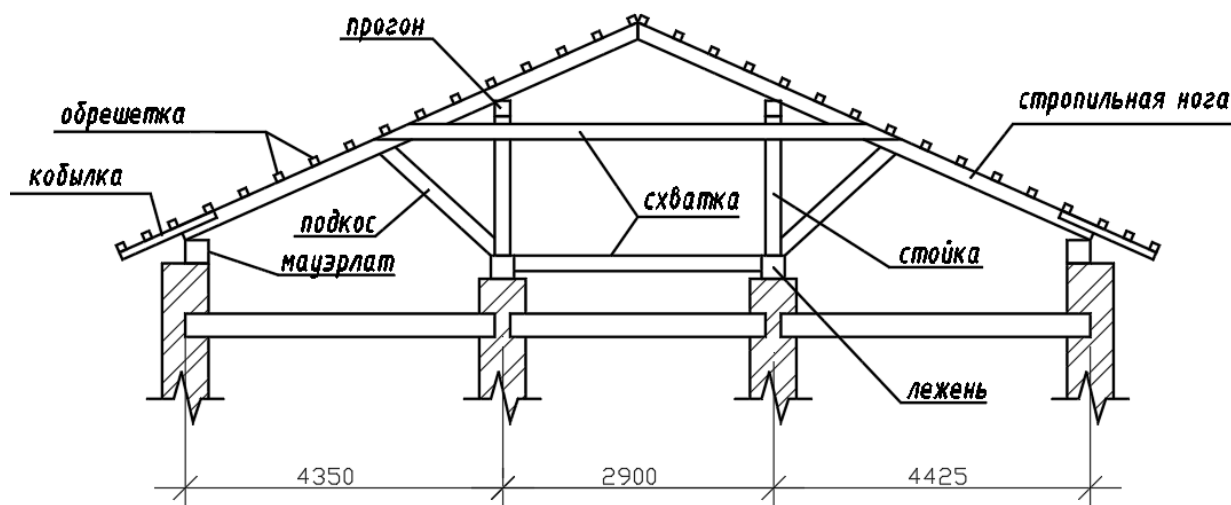


Рис.4. Конструктивное решение крыши

Определим геометрические размеры элементов стропил (рис. 5.). Ось мауэрлата смещена относительно оси на 150 мм. Расстояние от оси мауэрлата до оси внутренней стены составляет: $l = 4425 - 150 = 4275$

Высота стропил в коньке:

$$h = 4425 \cdot \operatorname{tg} 35^\circ = 3098 \text{ мм}$$

Точка пересечения осей подкоса и стропильной ноги располагается на расстоянии l_2 от оси внутренней стены:

$$l_2 = \frac{4425}{1 + \operatorname{ctg} 35^\circ} \approx 1822 \text{ мм}$$

Тогда $l_1 = l - l_2 = 4275 - 1822 = 2453 \text{ мм}$

Длина нижнего и верхнего участков стропильной ноги:

$$l'_1 = \frac{l_1}{\cos \alpha} = \frac{2453}{\cos 35^\circ} \approx 2994 \text{ мм} \quad l'_2 = \frac{l_2}{\cos \alpha} = \frac{1822}{\cos 35^\circ} \approx 2225 \text{ мм}$$

Угол между подкосом и стропильной ногой:

$$\gamma = \alpha + \beta = 35^\circ + 45^\circ = 80^\circ$$

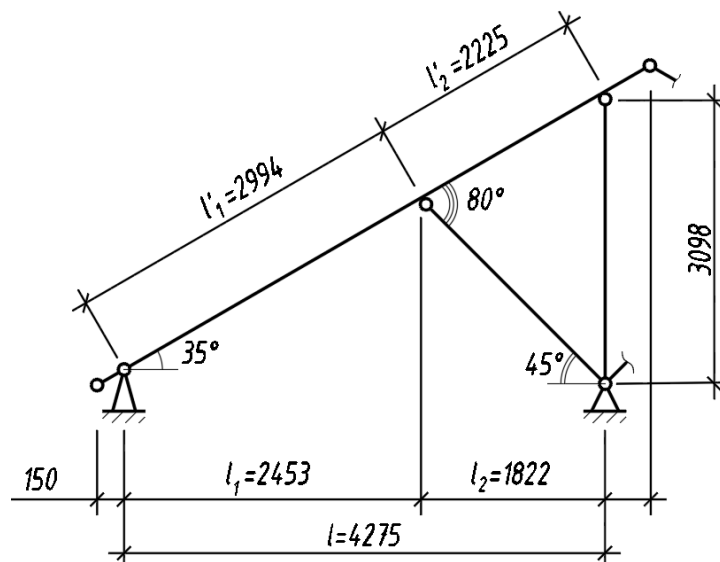


Рис. 5. К определению геометрических размеров элементов стропил

Размеры поперечного сечения стропильной ноги предварительно примем 60×150 мм (bстр×hстр). Нагрузки, действующие на стропильную ногу, приведены в табл.2.

Таблица 2

Нагрузки, действующие на стропильную ногу

Наименование нагрузки	Единицы измерения	Нормативное значение	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетное значение
Стальной профилированный настил (шаг=500)	Кг/м ²	8,70	1,2	10,44
Обрешетка (бобр×нобр=44х75 мм)	Кг/м	1,65	1,1	1,82
Стропильная нога (bстр×hстр=60×150)	Кг/м	4,50	1,1	4,95
Снеговая нагрузка	Кг/м ²	240	1,4	336

Равномерно распределенная нормативная длительная нагрузка на горизонтальную проекцию стропильной ноги:

$$q^n = \frac{q_{кр}^n}{\cos \alpha} \cdot b + \frac{q_{обр}^n}{\cos \alpha} \cdot b + \frac{q_{стр}^n}{\cos \alpha} \cdot b + 0,5 \cdot s^n \cdot b = \frac{8,70}{\cos 35^\circ} \cdot 0,8 + \frac{1,65}{\cos 35^\circ} \cdot 0,8 + \frac{4,50}{\cos 35^\circ} \cdot 0,8 + 0,5 \cdot 240 \cdot 0,8 = 110,50 \text{ кг/м.}$$

Равномерно распределенная расчетная нагрузка на горизонтальную проекцию стропильной ноги:

$$q = \frac{q_{кр}}{\cos \alpha} \cdot b + \frac{q_{обр}}{\cos \alpha} \cdot b + \frac{q_{стр}}{\cos \alpha} \cdot b + s \cdot b = \frac{10,44}{\cos 35^\circ} \cdot 0,8 + \frac{1,82}{\cos 35^\circ} \cdot 0,8 + \frac{4,95}{\cos 35^\circ} \cdot 0,8 + 336 \cdot 0,8 = 285,60 \text{ кг/м.}$$

где $g_{кр}^n$, $g_{обр}^n$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от кровли;

$g_{обр}^n$, $g_{обр}$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от обрешетки;

$g_{стр}^n$, $g_{стр}$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от стропильной ноги;

s^n , s – соответственно нормативное и расчетное значение снеговой нагрузки;

$b = 0,8 \text{ м}$ – шаг стропильных ног; $a = 0,5 \text{ м}$ – шаг обрешетки.

Расчетная схема стропильной ноги и эпюра изгибающих моментов, приведены на рис. 6.

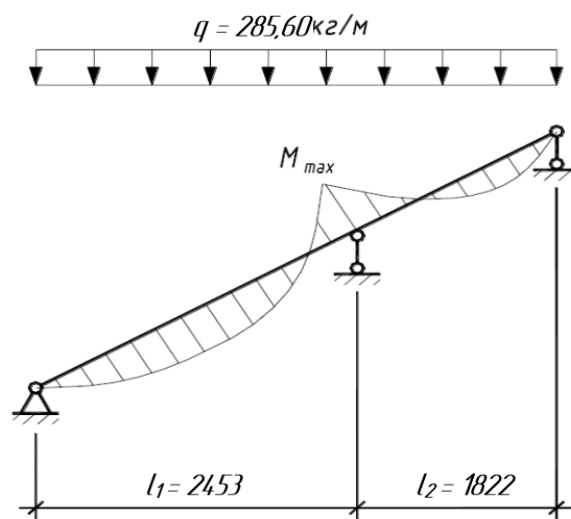


Рис. 6. Расчетная схема стропильной ноги и эпюра изгибающих моментов

Максимальное значение изгибающего момента от нормативной длительной нагрузки:

$$M_{max}^n = -\frac{q^n \cdot (l_1^3 + l_2^3)}{8 \cdot (l_1 + l_2)} = -\frac{110,50 \cdot (2453^3 + 1822^3)}{8 \cdot (2453 + 1822)} \cdot 10^{-6} = -67,22 \text{ кг} \cdot \text{м} = -6722 \text{ кг} \cdot \text{см}$$

Максимальное значение изгибающего момента от расчетной нагрузки:

$$M_{max} = -\frac{q \cdot (l_1^3 + l_2^3)}{8 \cdot (l_1 + l_2)} = -\frac{285,60 \cdot (2453^3 + 1822^3)}{8 \cdot (2453 + 1822)} \cdot 10^{-6} = -173,75 \text{ кг} \cdot \text{м} = -17375 \text{ кг} \cdot \text{см}$$

Максимальное значение сжимающей продольной силы:

$$N_{max} = \left[\frac{q \cdot (l_1 + l_2)}{2} + \frac{M_{max} \cdot (l_1 + l_2)}{l_1 \cdot l_2} \right] \cdot \frac{\cos \beta}{\sin \gamma} =$$

$$= \left[\frac{285,60 \cdot (2,45 + 1,82)}{2} + \frac{-173,75 \cdot (2,45 + 1,82)}{2,45 \cdot 1,82} \right] \cdot \frac{\cos 35^\circ}{\sin 80^\circ} = 310,33 \text{ кг}$$

Максимальное значение поперечной силы (определена как для двухшарнирной балки – в запас прочности):

$$Q_{max} = \frac{q \cdot l_1^2}{2l_1'} = \frac{285,60 \cdot 2,45^2}{2 \cdot 2,99} = 286,90 \text{ кг}$$

Площадь поперечного сечения стропильной ноги:

$$F = b_{стр} \cdot h_{стр} = 6 \cdot 15 = 90 \text{ см}^2$$

Момент сопротивления поперечного сечения стропильной ноги:

$$W = \frac{b_{стр} \cdot h_{стр}^2}{6} = 225 \text{ см}^3$$

Момент инерции поперечного сечения стропильной ноги:

$$I = \frac{b_{стр} \cdot h_{стр}^3}{12} = 1687,50 \text{ см}^4$$

Статический момент сдвигаемой части поперечного сечения:

$$S = \frac{b_{стр} \cdot h_{стр}^2}{8} = 168,75 \text{ см}^3$$

Радиус инерции поперечного сечения:

$$r = \sqrt{\frac{I}{F}} = 4,33 \text{ см}$$

Расчет стропильной ноги произведем как сжато-изгибаемого элемента.

Расчетная длина стропильной ноги составляет:

$$l_0 = (l'_1 + l'_2) \cdot \mu_0 = (2,99 + 2,22) \cdot 1 = 5,22 \text{ м} = 522 \text{ см},$$

где $\mu_0 = 1$ – коэффициент, учитывающий вид закрепления концов элемента (п. 7.23 [1]).

Гибкость стропильной ноги:

$$\lambda = \frac{l_0}{r} = \frac{522}{4,33} = 120,52$$

Коэффициент продольного изгиба (при $\lambda > 70$):

$$\varphi = \frac{A}{\lambda^2} = \frac{3000}{120,52^2} = 0,21$$

где $A = 3000$ – коэффициент, принимаемый для древесины.

Коэффициент, учитывающий дополнительный момент от продольной силы вследствие прогиба элемента:

$$\xi = 1 - \frac{N_{\max}}{\varphi \cdot R_c \cdot F} = 1 - \frac{310,33}{0,21 \cdot 104,25 \cdot 90} = 0,8398$$

где $R_c = 104,25 \text{ кг/см}^2$ – расчетное сопротивление древесины сжатию (режим нагружения В)

Проверка прочности по нормальным напряжениям:

$$\sigma = \frac{N_{\max}}{F} + \frac{M_{\max}}{\xi \cdot W} = \frac{310,33}{90} + \frac{17375}{0,8398 \cdot 225} = 95,39$$

Проверка прочности по скалыванию (п. 7.10 [1]):

$$\tau = \frac{Q_{\max} \cdot S}{I \cdot b_{\text{стр}}} = \frac{286,90 \cdot 90}{1687,50 \cdot 6} = 2,55 \text{ кг/см}^2 \leq R_{\text{ск}} = 12,83 \text{ кг/см}^2$$

где $R_{\text{ск}} = 12,83 \text{ кг/см}^2$ – расчетное сопротивление древесины скалыванию (режим нагружения В – см. раздел 2.2).

Проверим прочность сечения стропильной ноги в середине нижнего участка под действием пролетного момента. Значение момента определим

как для двухшарнирной балки, считая в запас прочности, что вследствие возможной осадки среднего узла, опорный момент будет равен нулю.

$$M = \frac{q \cdot l_1^2}{8} = \frac{285,60 \cdot 2,45^2}{8} = 214,75 \text{ кг} \cdot \text{м} = 21475,05 \text{ кг} \cdot \text{см}$$

Проверка прочности по нормальным напряжениям как для изгибаемого элемента (п. 7.9 [1]):

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{21475,05}{225} = 95,44 \text{ кг/см}^2 \leq R_u = 104,25 \text{ кг/см}^2$$

Прогиб стропильной ноги:

$$f = \frac{5 \cdot q^n \cdot l_1^3 \cdot l_1'}{384 \cdot E \cdot I \cdot \cos \alpha} = \frac{5 \cdot 1,11 \cdot 245 \cdot 299}{384 \cdot 90000 \cdot 1687,50 \cdot \cos 35^\circ} = 0,51 < [f] = \frac{l_1'}{150} = 2,00$$

где $[f]$ – предельно значение прогиба, согласно п. 15.2.3 [2]. Прочности и жесткость стропильной ноги, обеспечена.

4. Стойка

Выполним расчет стойки крыши. Геометрическую длину стойки (H) примем равной 3098 мм (см. рис. 5.). Размеры поперечного сечения стойки предварительно примем 150×150 мм ($b_{cm} \times h_{cm}$). Шаг стоек примем 2,5 м.

Определение усилия в стойке:

$$P = T = \frac{q \cdot (l_2 + l_4)}{2} - \frac{M_{max}}{l_4} = \frac{285,60 \cdot (2,90 + 1,82)}{2} - \frac{173,75}{1,82} = 579,02$$

$$q = \frac{P}{b} = \frac{579,02}{0,8} = 723,78$$

Расчетная нагрузка от собственной массы стойки:

$$G_{ст} = b_{cm} \times h_{cm} \times H \times \rho \times \gamma_f = 0,15 \cdot 0,15 \cdot 3,10 \cdot 500 \cdot 1,1 = 38,34 \text{ кг}$$

Расчетная нагрузка на стойку составляет (с учетом нагрузки от массы стойки):

$$N = 1,1 \cdot q \cdot l + G_{ст} = 1,1 \cdot 723,78 \cdot 2,5 + 38,34 = 2028,73 \text{ кг}$$

Площадь поперечного сечения стойки:

$$F = b_{cm} \times h_{cm} = 225,00 \text{ см}^2$$

Момент инерции поперечного сечения:

$$I = \frac{b_{cm} \cdot h_{cm}^3}{12} = 1687,50 \text{ см}^4$$

Радиус инерции поперечного сечения:

$$r = \sqrt{\frac{I}{F}} = 4,33 \text{ см}$$

Гибкость:

$$\lambda = \frac{l_0 \cdot \mu_0}{r} = \frac{H \cdot \mu_0}{r} = \frac{3,10 \cdot 1}{4,33} = 71,55 < [\lambda] = 120$$

где $\mu_0 = 1$ – коэффициент, учитывающий вид закрепления концов элемента (п. 7.23 [1]).

Коэффициент продольного изгиба (при $\lambda < 70$):

$$\varphi = 1 - \alpha \left(\frac{\lambda}{100} \right)^2 = 0,59$$

где $\alpha = 0,8$ – коэффициент, принимаемый для древесины (п. 7.3 [1]).

Проверка стойки на устойчивость (п. 7.2 [1]):

$$\sigma = \frac{N}{\varphi \cdot F} = \frac{2028,73}{0,59 \cdot 225,00} = 15,27 < R_c = 104 \text{ кг/см}^2$$

где $R_c = 104,25 \text{ кг/см}^2$ – расчетное сопротивление древесины сжатию (режим нагружения В – см. раздел 1.).

Устойчивость стойки обеспечена.

5. Балка перекрытия

Выполним расчет балки межэтажного перекрытия. Состав межэтажного перекрытия приведен на рис. 7.

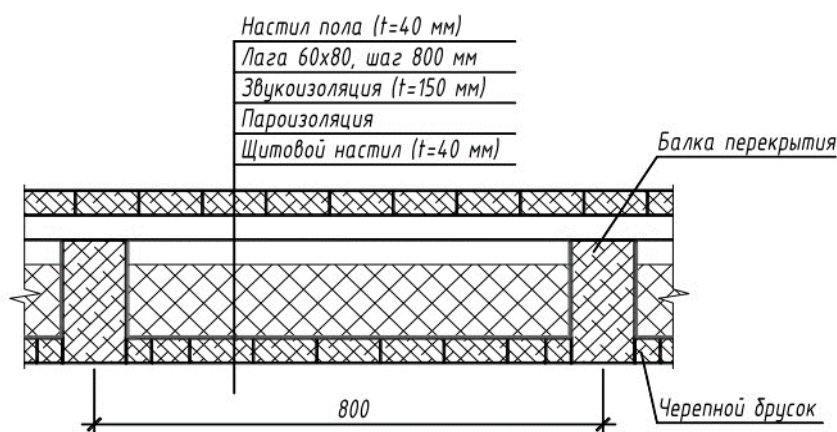


Рис. 7. Состав межэтажного перекрытия

Размеры сечения балки перекрытия предварительно примем равными 100×200 мм. Нагрузки, действующие на балку перекрытия, представлены в табл. 3.

Таблица 3. Нагрузки, действующие на балку перекрытия

Наименование нагрузки	Единицы измерения	Нормативное значение	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетное значение
Настил пола (t = 40 мм)	Кг/м ²	20	1,2	24
Лага (60×80 мм, шаг 800 мм)	Кг/м ²	3	1,1	3,3
Звукоизоляция (t = 150 мм, ρ = 200 кг/м ³)	Кг/м ²	30	1,2	36
Пароизоляция	Кг/м ²	1	1,2	1,2
Щитовой настил (t = 40 мм)	Кг/м ²	20	1,2	24
Балка перекрытия (b×h _п =100×200 мм)	Кг/м	10	1,1	11
Черепной брусок (40×40 мм)	Кг/м	0,8	1,1	0,88
Полезная нагрузка	Кг/м ²	150	1,3	195

Нормативное значение полезной нагрузки принято на основании табл. 8.3 [2] как для квартир жилых зданий. Нормативная длительная нагрузка на балку перекрытия:

Нормативная длительная нагрузка на балку перекрытия:

$$q_n = (g_{\text{пол}}^n + g_{\text{лаг}}^n + g_{\text{зв}}^n + g_{\text{пар}}^n + g_{\text{щ}}^n + 0,35 \cdot v^n) \cdot B + g_{\text{пер}}^n + 2 \cdot g_{\text{ч}}^n = 87,5 \text{ кг/м.}$$

Расчетная нагрузка на балку перекрытия:

$$q = (g_{\text{пол}} + g_{\text{лаг}} + g_{\text{зв}} + g_{\text{пар}} + g_{\text{щ}} + v) \cdot B + g_{\text{пер}} + 2 \cdot g_{\text{ч}} = 182,86 \text{ кг/м.}$$

где $g_{\text{пол}}^n$, $g_{\text{пол}}$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от настила пола;

$g_{\text{лаг}}^n$, $g_{\text{лаг}}$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от лаг;

$g_{\text{зв}}^n$, $g_{\text{зв}}$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от звукоизоляции;

$g_{\text{пар}}^n$, $g_{\text{пар}}$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от пароизоляции;

$g_{\text{щ}}^n$, $g_{\text{щ}}$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от щитового настила;

$g_{\text{пер}}^n$, $g_{\text{пер}}$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от балки перекрытия;

$g_{\text{ч}}^n$, $g_{\text{ч}}$ – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от черепного бруска;

V_n , V – соответственно нормативное и расчетное значение нагрузки от полезной нагрузки;

$B = 0,60$ м – шаг балок перекрытий

Расчетная схема балки перекрытия и эпюры внутренних усилий, приведены на рис. 8.

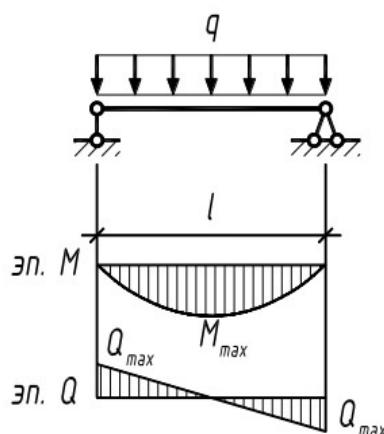


Рисунок 8. Расчетная схема балки
перекрытия и эпюры внутренних усилий

Расчетный пролет балки примем равным $l = 4,69$ м.

Максимальные значения внутренних усилий от расчетной нагрузки:

- изгибающий момент:

$$M = \frac{q \cdot l^2}{8} = 408,02 = 40802,07 \text{ кг} \cdot \text{см}$$

- поперечная сила:

$$Q_{\max} = \frac{q \cdot l}{2} = \frac{182,86 \cdot 4,23}{2} = 386,29 \text{ кг}$$

Момент сопротивления поперечного сечения балки перекрытия:

$$W = \frac{b_n \cdot h_n^2}{6} = \frac{10 \cdot 20^2}{6} = 666,67 \text{ см}^3$$

Момент инерции поперечного сечения балки перекрытия:

$$I = \frac{b_n \cdot h_n^3}{12} = \frac{10 \cdot 20^3}{12} = 6666,67 \text{ см}^4$$

Статический момент сдвигаемой части поперечного сечения:

$$S = \frac{b_n \cdot h_n^2}{8} = \frac{10 \cdot 20^2}{8} = 500,00 \text{ см}^3$$

Проверка прочности по нормальным напряжениям:

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W} = 61,20 \leq R_u = 83,71 \text{ кг/см}^2$$

Проверка прочности по скалыванию (п. 7.10 [1]):

$$\tau = \frac{Q_{\max} \cdot S}{I \cdot b_n} = 2,90 \text{ кг/см}^2 \leq R_{ск} = 10,30 \text{ кг/см}^2$$

где $R_u = 83,71 \text{ кг/см}^2$ – расчетное сопротивление древесины

изгибу (режим нагружения Б)

$R_{ск} = 10,30 \text{ кг/см}^2$ – расчетное сопротивление древесины

скалыванию (режим нагружения Б).

Прогиб балки перекрытия:

$$f = \frac{5 \cdot q \cdot l^4}{384 \cdot E \cdot I} = 0,76 < [f] = \frac{l}{150} = 2,82$$

где $[f]$ – предельно значение прогиба.

Таким образом, прочность и жесткость балки перекрытия, обеспечена.

Список литературы

1. СП 64.13330.2017. Деревянные конструкции. – М. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. 2017. – 98 с.
2. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. – М. ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. 2016. – 98 с.
3. Савельев А.А. Конструкции крыш. Стропильные системы. – М. Аделант. 2009. – 120 с.

Схема расположения и маркировка стропильных ног и прогона

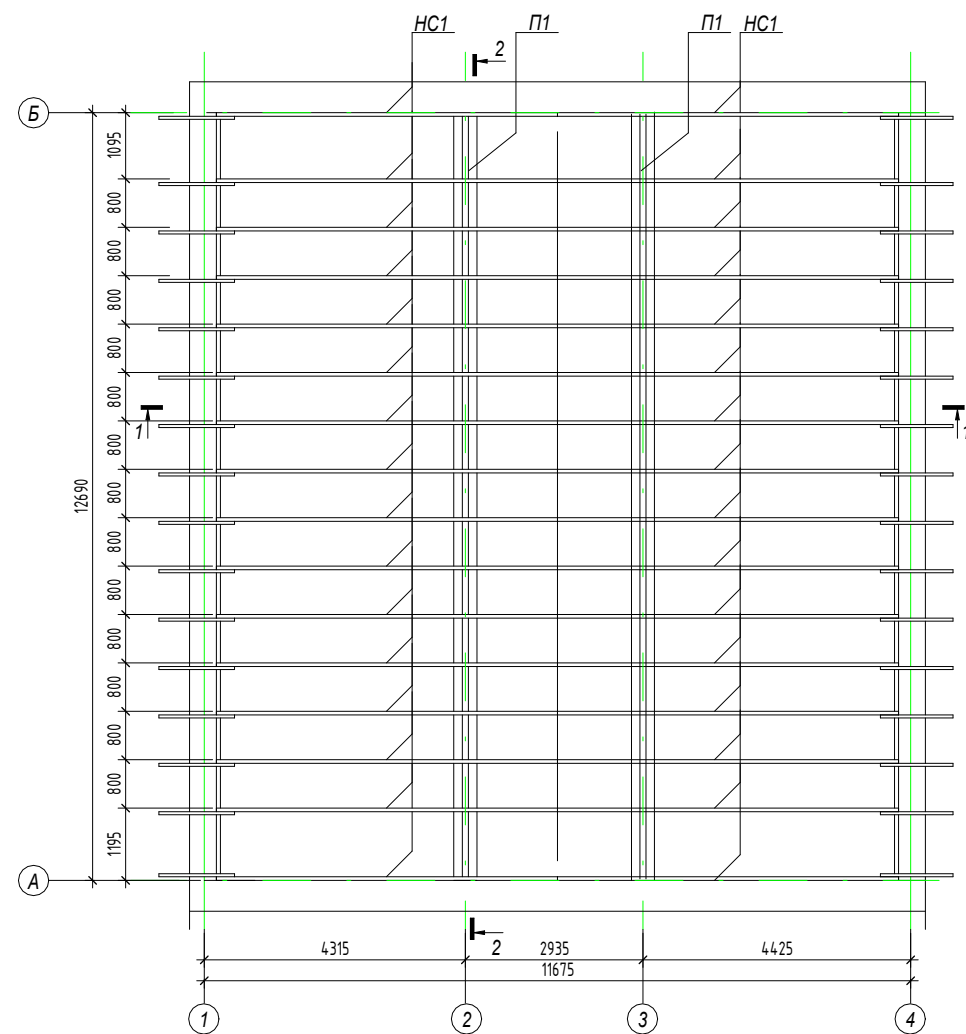
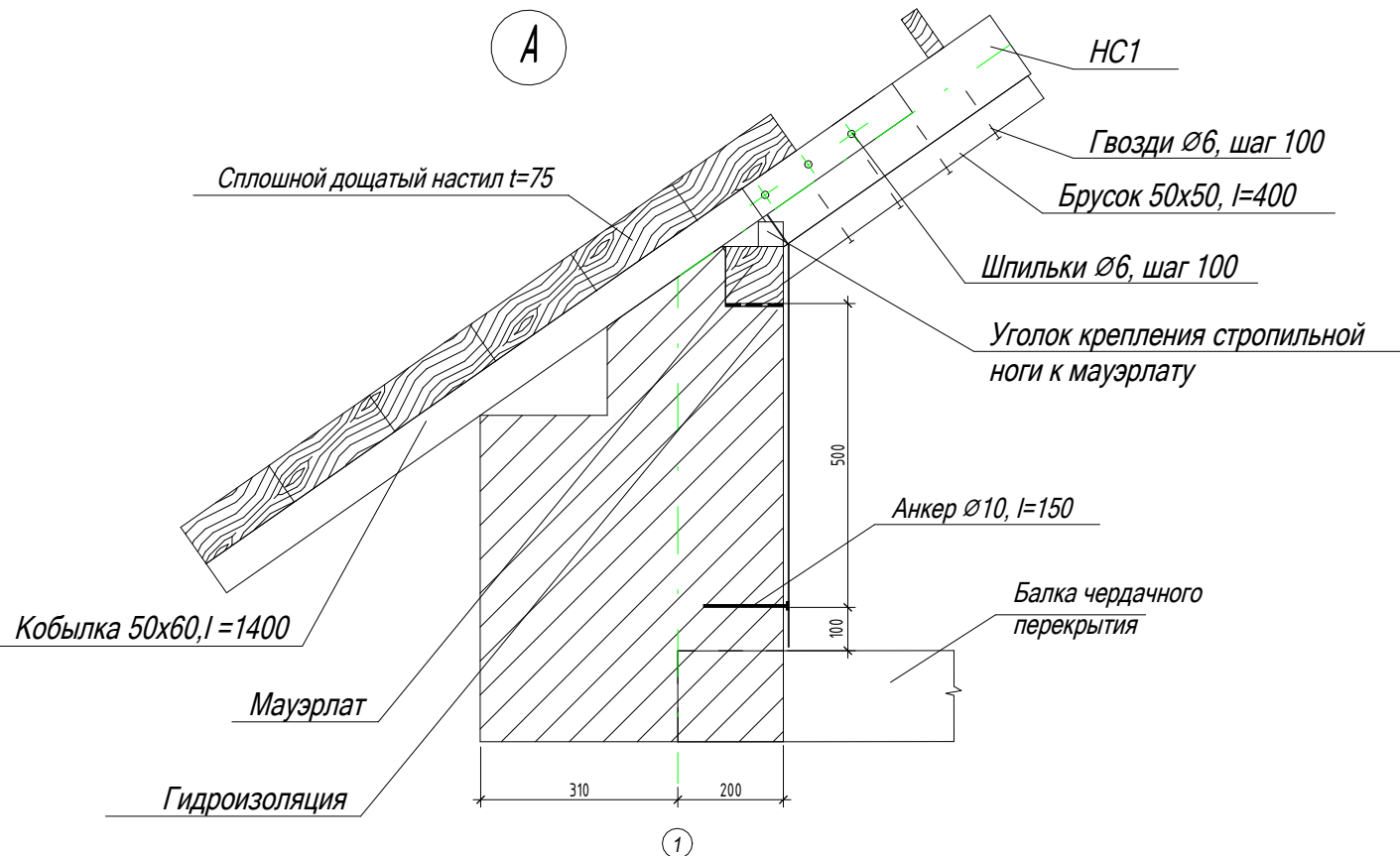
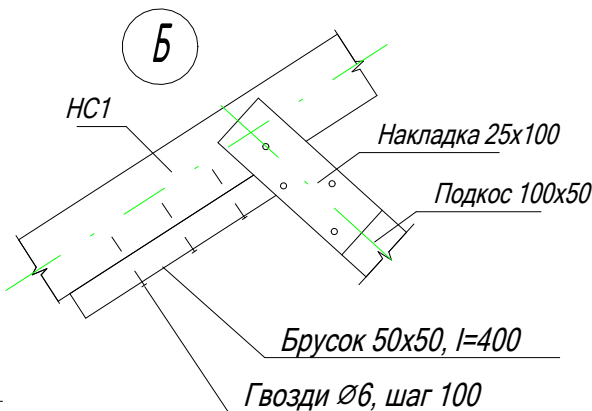
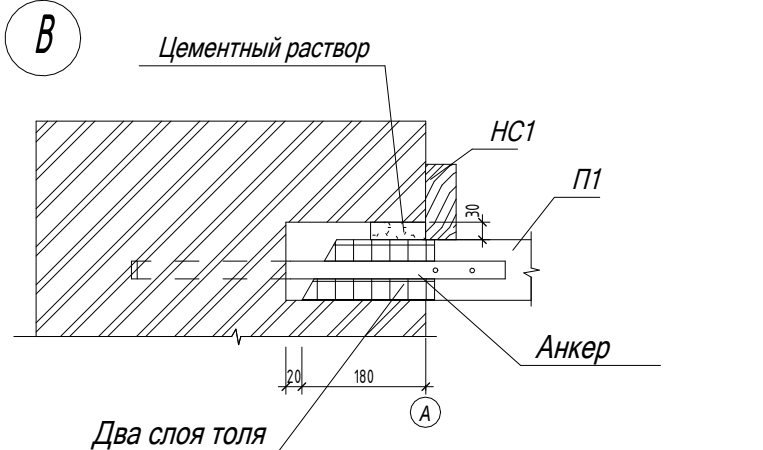
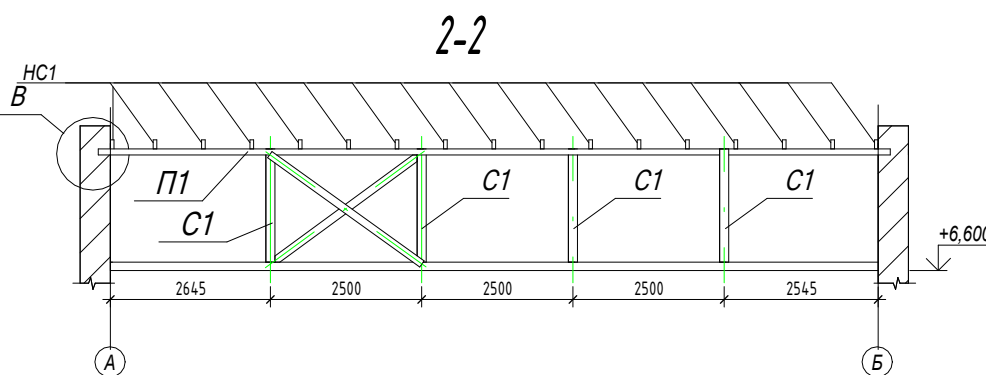
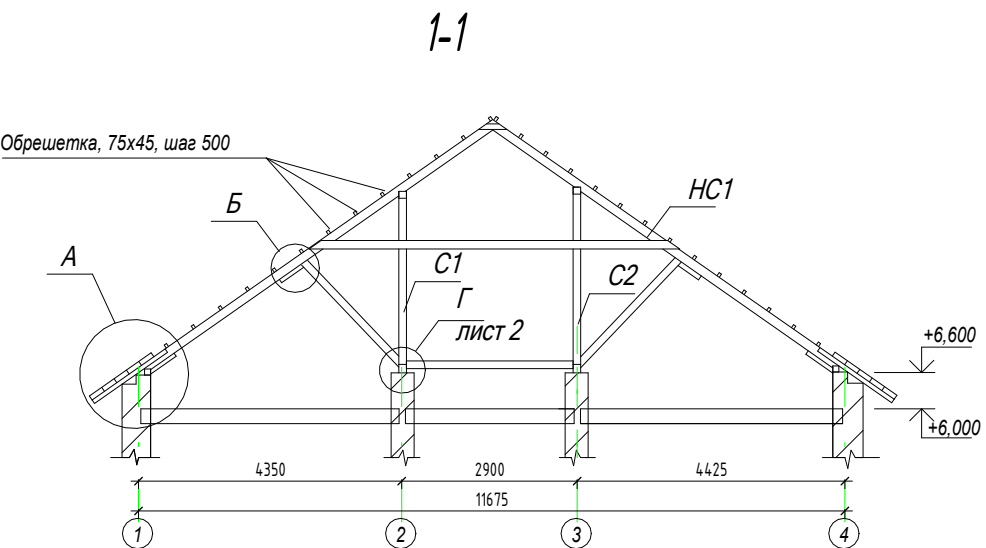
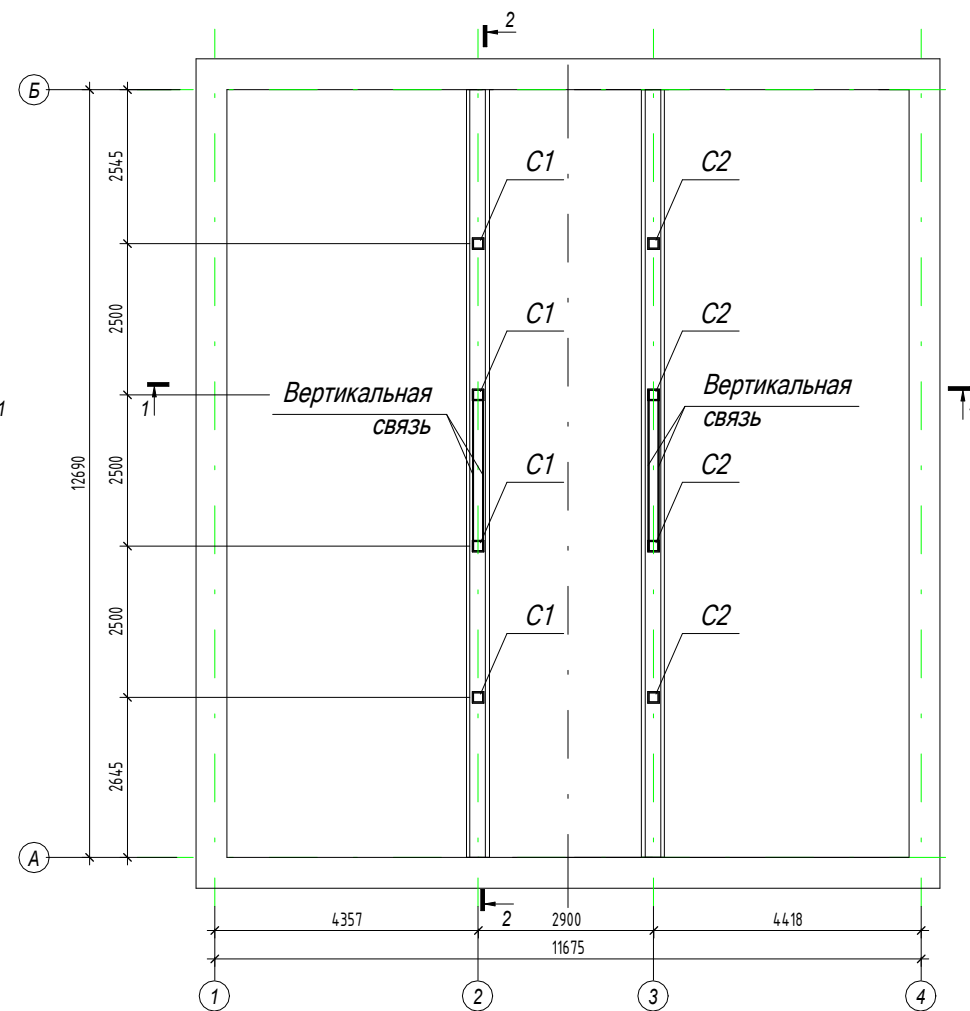
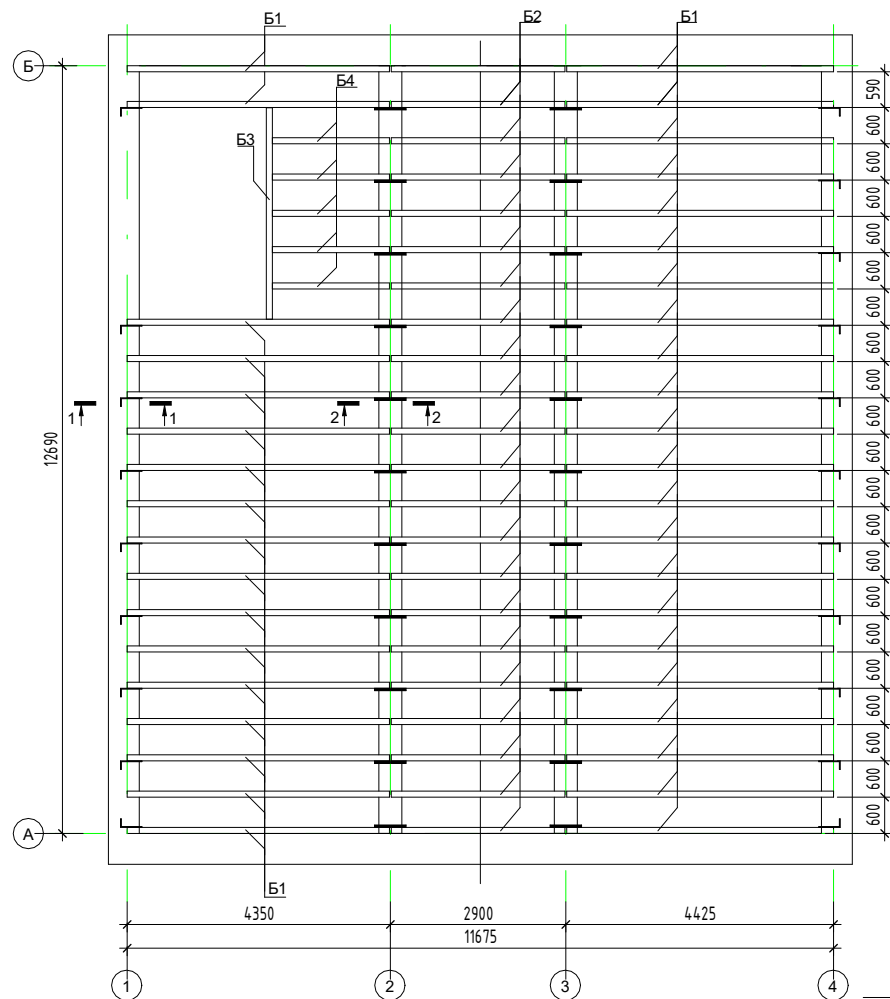


Схема расположения и маркировка стоек

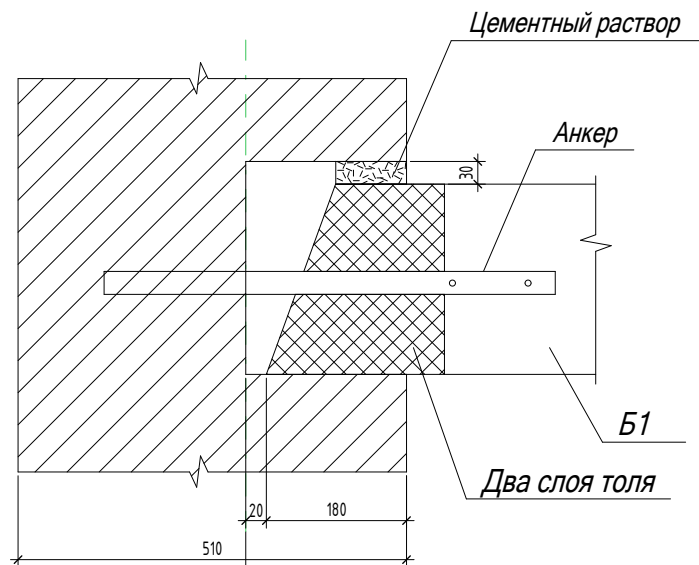


						21-414-1			
						Жилое здание			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата	Жилое здание	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ткачук					РП	1	2
Руководитель		Герасимов				Схема расположения и маркировка элементов. Разрезы, узлы А, Б		НГУАДИ, 2024 г.	

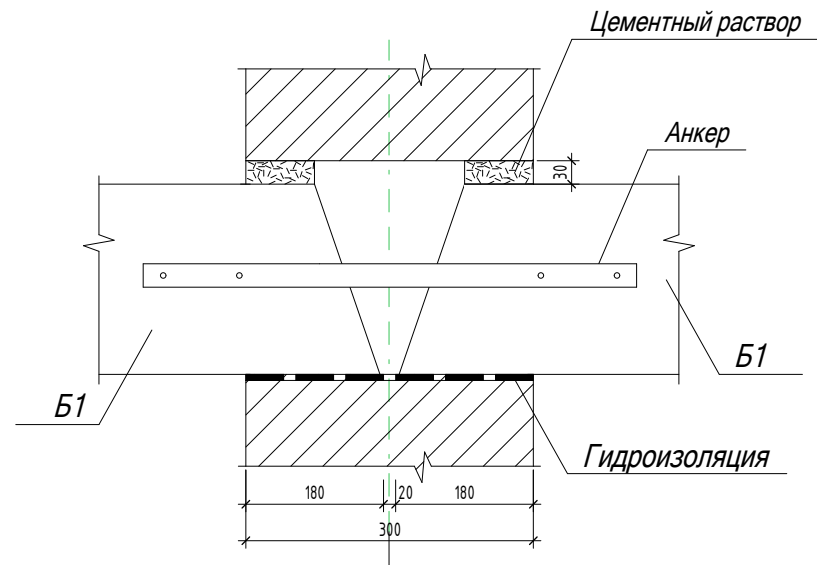
Схема расположения и маркировка балок перекрытия



1-1



2-2



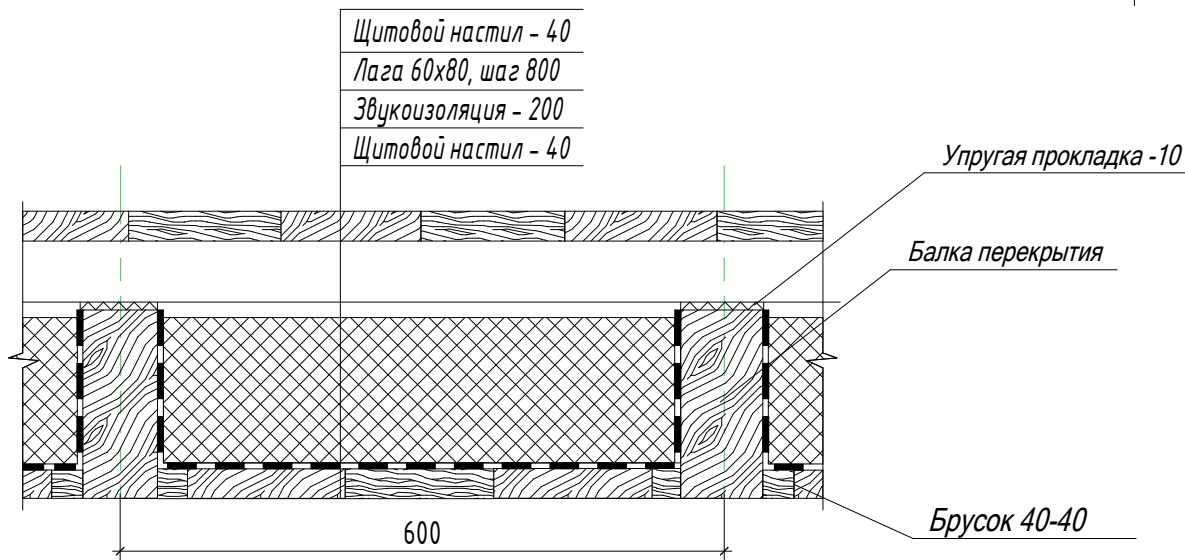
Ведомость элементов

Марка	Наименование	Кол.	Масса. кг	Примечание
НС1	Стропильная нога 150х60х7200 (прямоугол.)	32	33	
С1	Стойка покрытия 150х150х2900 (прямоугол.)	4	33	
С2	Стойка покрытия 150х150х2950 (прямоугол.)	4	33	
Б1	Балка перекрытия 200х100х4400 (прямоугол.)	38	44	
Б2	Балка перекрытия 200х100х2900 (прямоугол.)	22	29	
Б3	Балка перекрытия 200х100х3500 (прямоугол.)	1	35	
Б4	Балка перекрытия 200х100х1950 (прямоугол.)	5	20	

Ведомость расхода материалов

Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Древесина цельная	м³	7,53	

Состав межэтажного перекрытия



21-414-1					
Жилое здание					
Изм.	Кол.уч.	Лист	N Док	Подпись	Дата
Разработал	Ткачук				
Руководитель	Герасимов				
Жилое здание				Стадия	Лист
				РП	2
Схема расположения и маркировка балок перекрытия. Состав перекрытия. Узел. Разрезы. Ведомости.				НГУАДИ, 2024 г.	